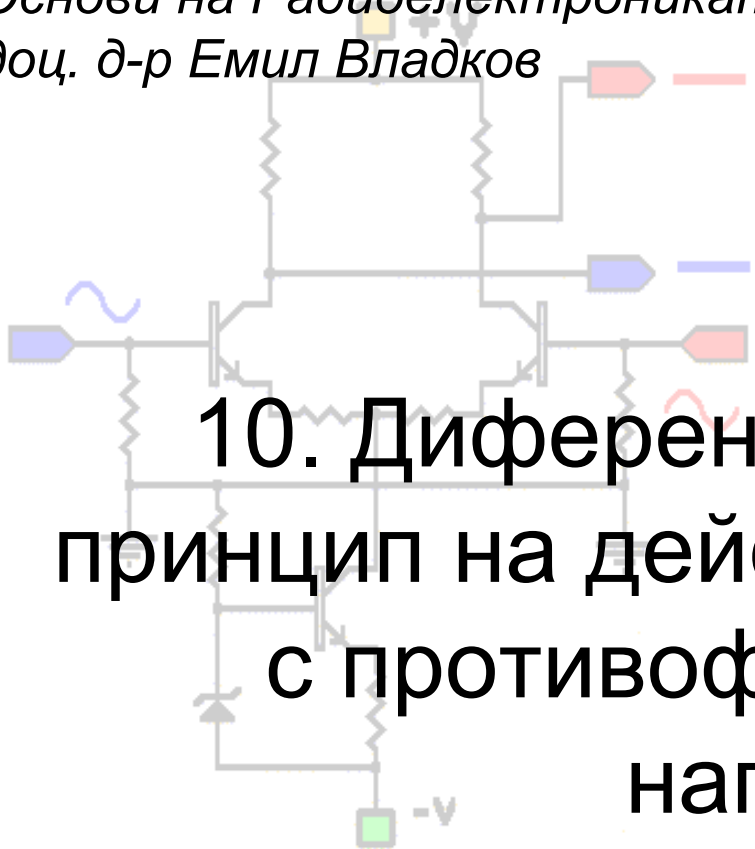
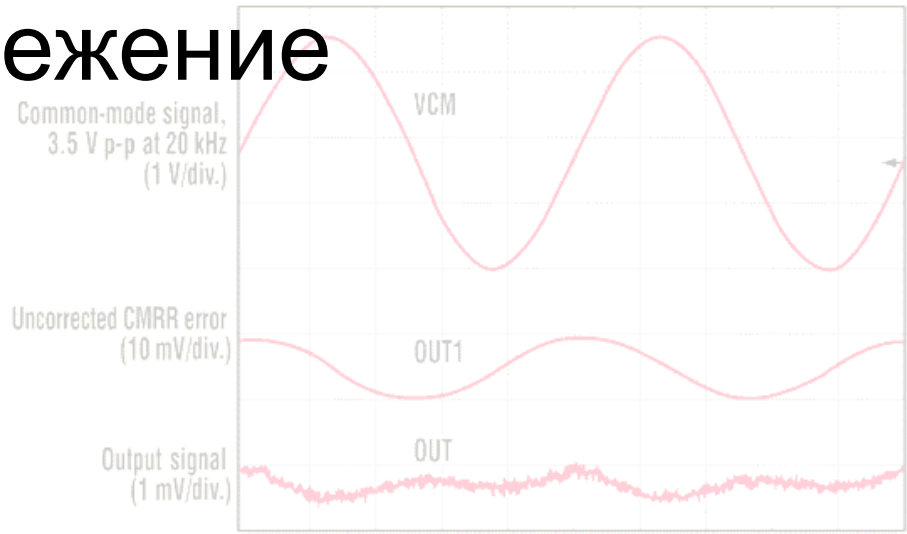
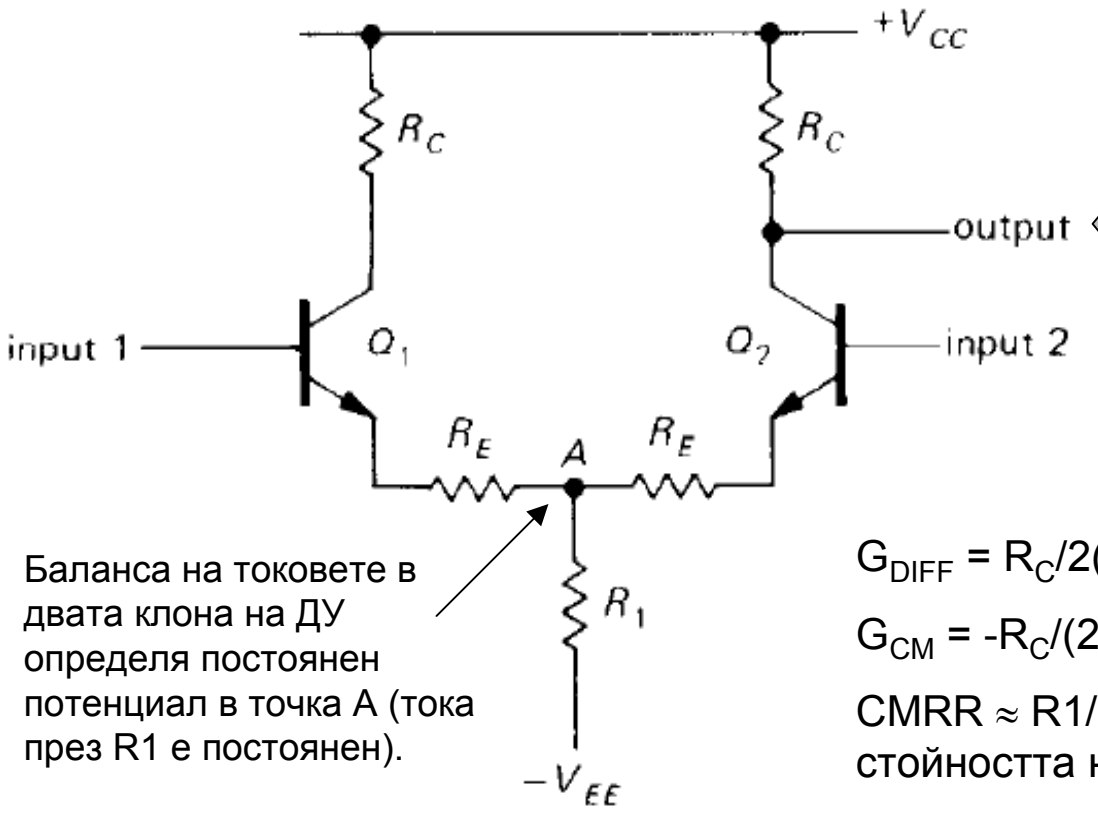


10. Диференциален усилвател: принцип на действие и схема; работа с противофазно и синфазно напрежение



2 A performance "snapshot" of the circuit in Fig. 1 at 20 kHz is shown.

Класически транзисторен диференциален усилвател



Обикновено изхода се взема само от единия колектор, като се подава на следващи усилватели или емитерни повторители. Диференциалния усилвател е част от операционния усилвател.

Баланса на токовете в двата клона на ДУ определя постоянен потенциал в точка А (тока през R1 е постоянен).

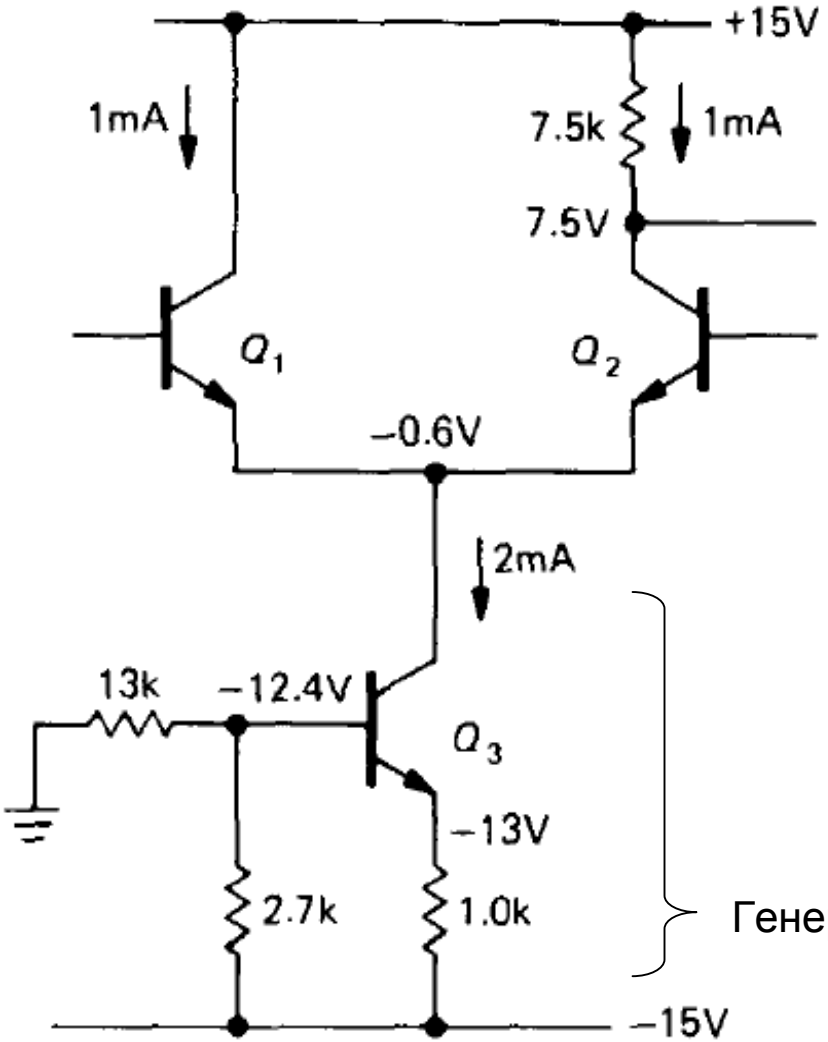
$G_{DIFF} = R_C/2(r_E + R_E)$

$G_{CM} = -R_C/(2R1 + R_E)$

CMRR ≈ $R1/(r_E + R_E)$, като се пренебрегне стойността на R_E спрямо R1.

Параметъра, който характеризира работата на диференциалния усилвател най-добре е неговия коефициент на подтискане на синфазни сигнали (CMRR = Common Mode Rejection Ratio), показващ способността му да усилва диференциални сигнали, подадени между входовете му input 1 и input 2, за сметка на подтискането на синфазни (обикновено шумови) сигнали, появяващи се и на двата му входа.

Определяне на работната точка с генератор на ток



Както се вижда от предишния слайд коефициента на подтискане на синфазни сигнали зависи основно от резистора R1. Ако този резистор се замени с генератор на ток (транзистор Q3 и компонентите му), то CMRR ще стане на практика безкрайност, тъй като по дефиниция генераторите на ток имат безкрайно голямо изходно съпротивление. Посочената схема, използваща диференциалната двойка LM394 и 2N5963 за генератора на ток, има CMRR 100000 или 100dB.

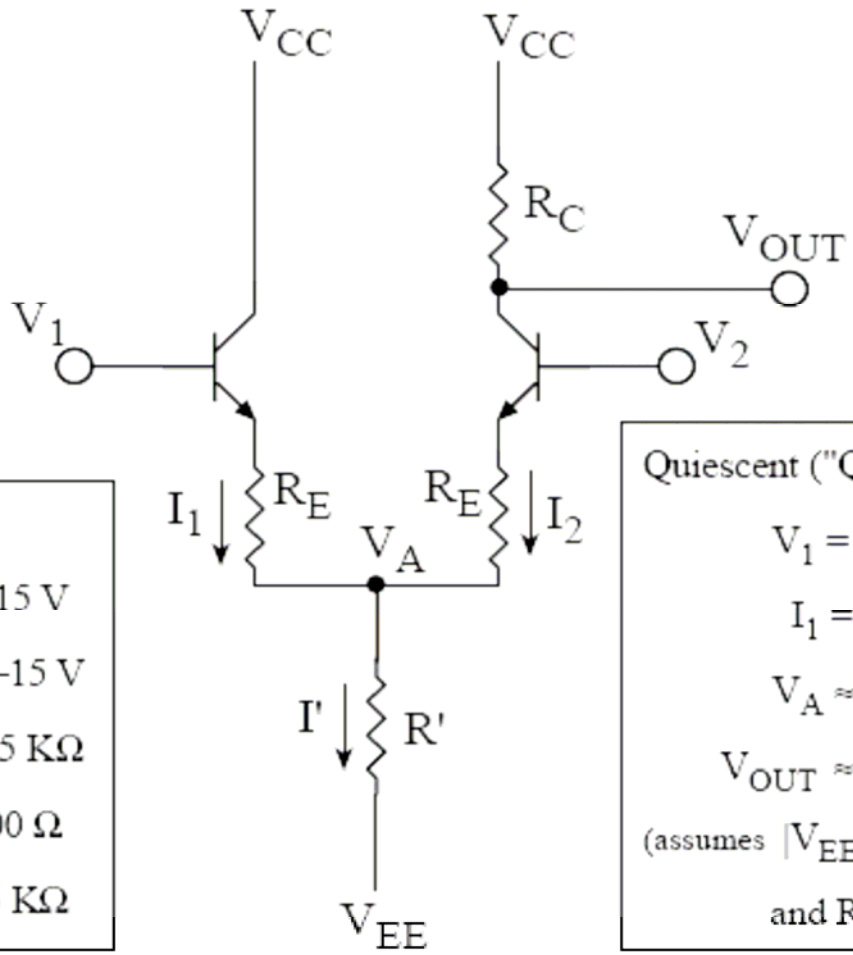
Анализ на работата на диференциален усилвател

$$I' \approx |V_{EE}|/R'$$
$$I_1 + I_2 = I'$$

Ако V_1 е различно от 0, а V_2=0:

$$V_1 - 0.7\ \text{V} - I_1 R_E + I_2 R_E + 0.7\ \text{V} = 0$$

$$I_1 = I_2 + V_1/R_E$$



I_1 нараства спрямо I_2. За да се запази тока I' постоянен (баланс на тока), I_2 намалява. Това намалява и пада на напрежение върху R_C, вследсвие на което V_{OUT} се увеличава, следвайки нарастването на V_1 (неинвертираща конфигурация).

Typical Values:

$V_{CC} = 15$ V

$V_{EE} = -15$ V

$R_C = 7.5$ KΩ

$R_E = 100$ Ω

$R' = 7.5$ KΩ

Quiescent ("Q") Point:

$V_1 = V_2 = 0$ V

$I_1 = I_2 = I_0 \approx |V_{EE}|/2R'$

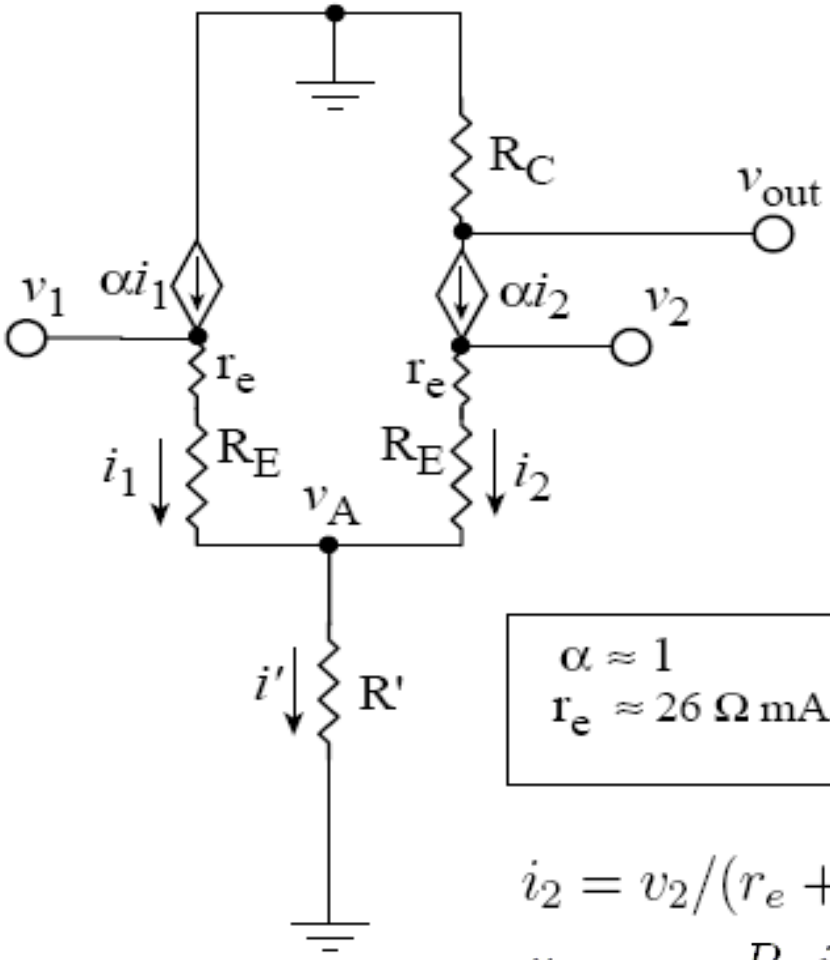
$V_A \approx -0.7\ \text{V} - I_0 R_E$

$V_{OUT} \approx V_{CC} - I_2 R_C$

(assumes $|V_{EE}| >> 0.7$ V

and $R' >> R_E$.)

Анализ на работата на диференциален усилвател – малосигнален АС модел



Усилване за диференциални сигнали:

$$v_d \equiv v_1 - v_2 \qquad A_{vd} \equiv v_{out}/v_d$$

$$v_1 = v_d/2 \qquad v_2 = -v_d/2$$

$$v_1 = i_1(r_e + R_E) + (i_1 + i_2)R' = v_d/2,$$
$$v_2 = i_2(r_e + R_E) + (i_1 + i_2)R' = -v_d/2$$

След сумиране на изразите за v_1 и v_2:

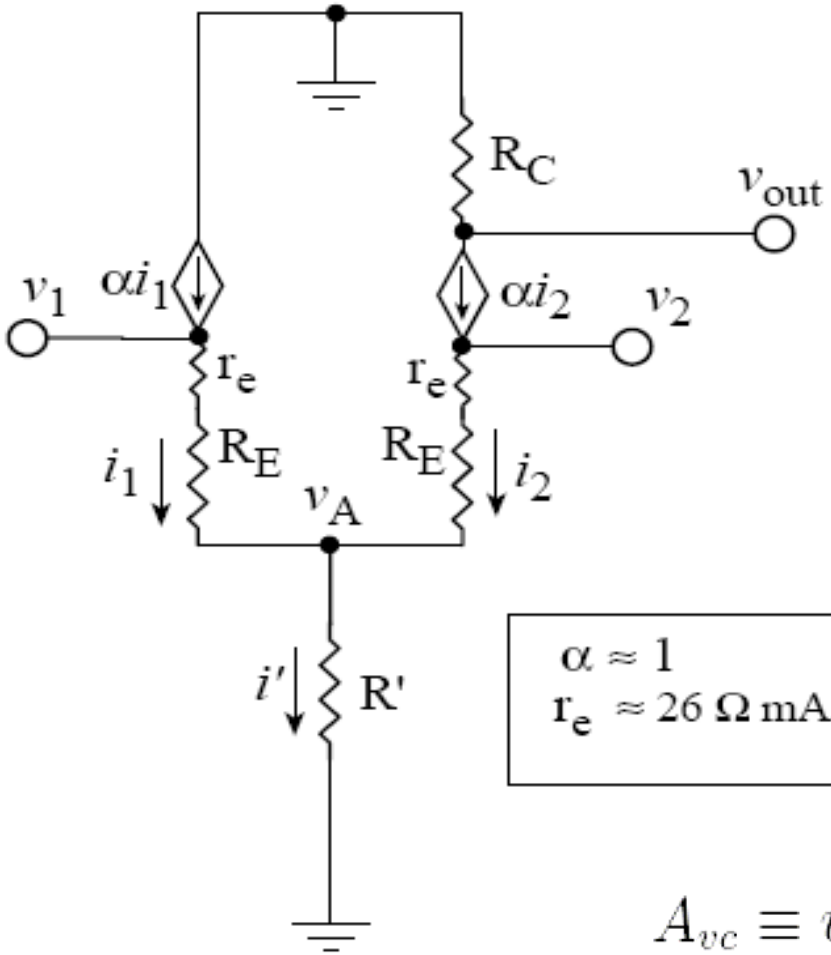
$$i_2 = -i_1 \qquad v_A = (i_1 + i_2)R' = 0$$

$\alpha \approx 1$
$r_e \approx 26\ \Omega\ \mathrm{mA}/I_{E_Q}$

$$i_2 = v_2/(r_e + R_E) = -v_d/2(r_e + R_E)$$
$$v_{out} = -R_C i_2 \Rightarrow v_{out} = -R_C(-v_d)/2(r_e + R_E)$$

$$A_{vd} \equiv v_{out}/v_d = R_C/2(r_e + R_E)$$

Анализ на работата на диференциален усилвател – малосигнален АС модел



$\alpha \approx 1$

$r_e \approx 26\ \Omega\ \mathrm{mA}/I_{E_Q}$

Усилване за синфазни сигнали:

Дефинираме: $v_c \equiv \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$

$$A_{vc} \equiv v_{out}/v_c$$

$$v_1 = v_2 = v_c$$

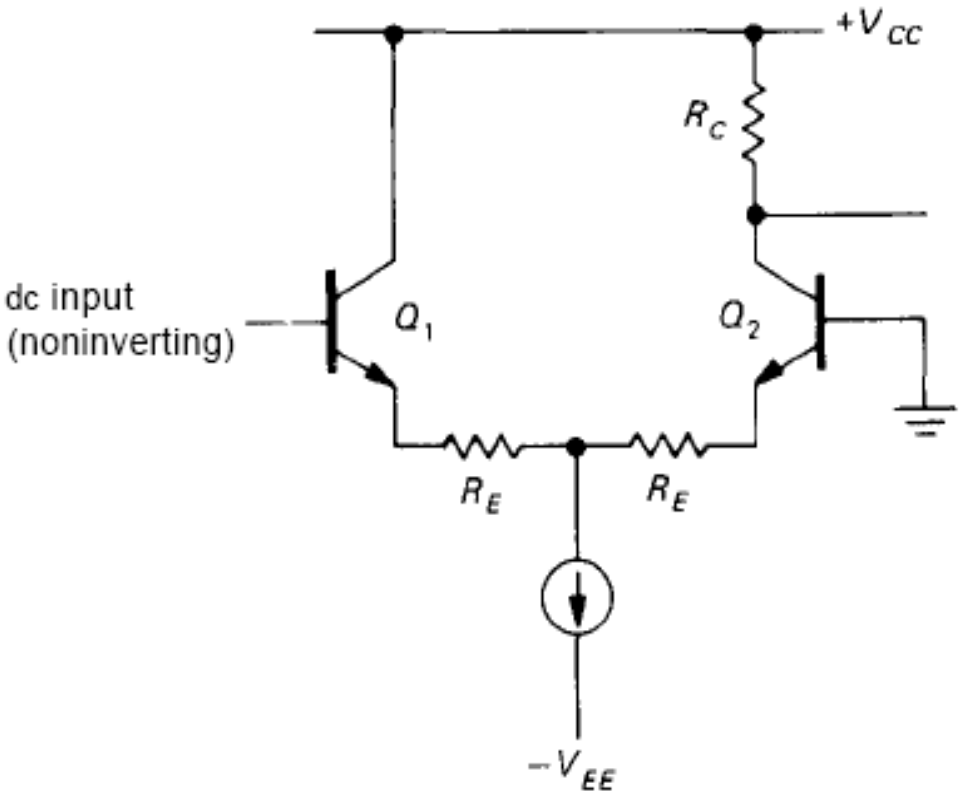
$$v_c = i_2(r_e + R_E) + 2i_2R'$$

$$i_2 = v_c/(r_e + R_E + 2R')$$

$$v_{out} = -i_2R_C$$

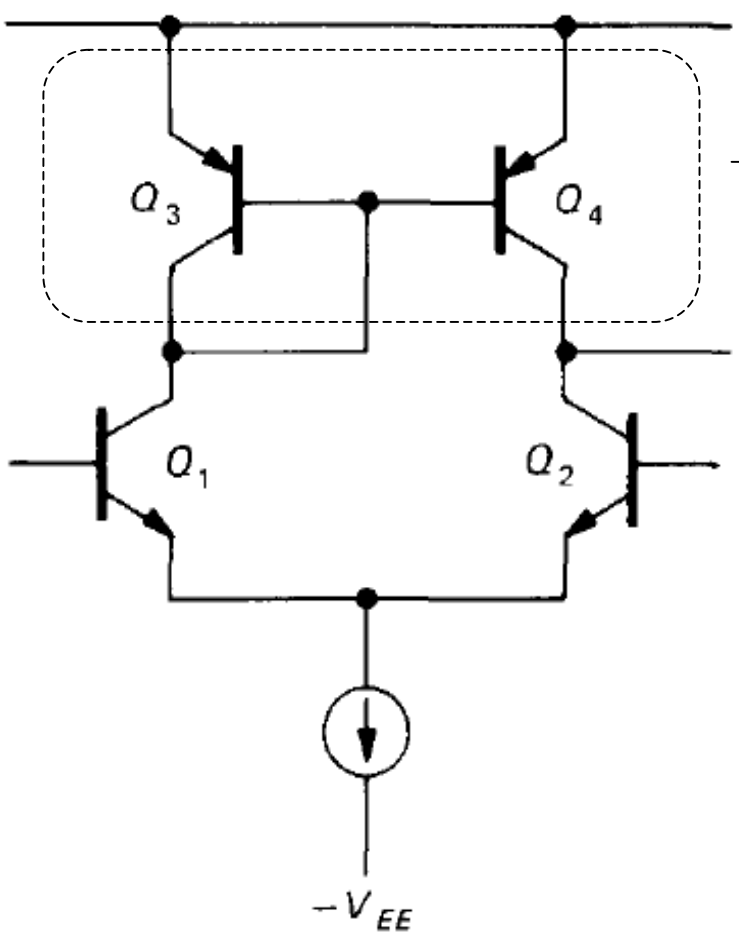
$$A_{vc} \equiv v_{out}/v_c = -R_C/(r_e + R_E + 2R')$$

Постояннотоков усилвател с диференциален усилвател



Диференциалната конфигурация перфектно компенсира температурни дрейфове, като получения постояннотоков усилвател има изключително добра температурна стабилност. Освен че взаимно се компенсират температурните промени в V_{BE} се усилват само с коефициента на усилване за синфазни сигнали (който е извънредно малък). Използването да добре съгласувани монолитни транзисторни двойки позволява дрейф на V_{BE} между двата транзистора от само 0.15uV/°C и дрейф във времето от 0.2uV за месец.

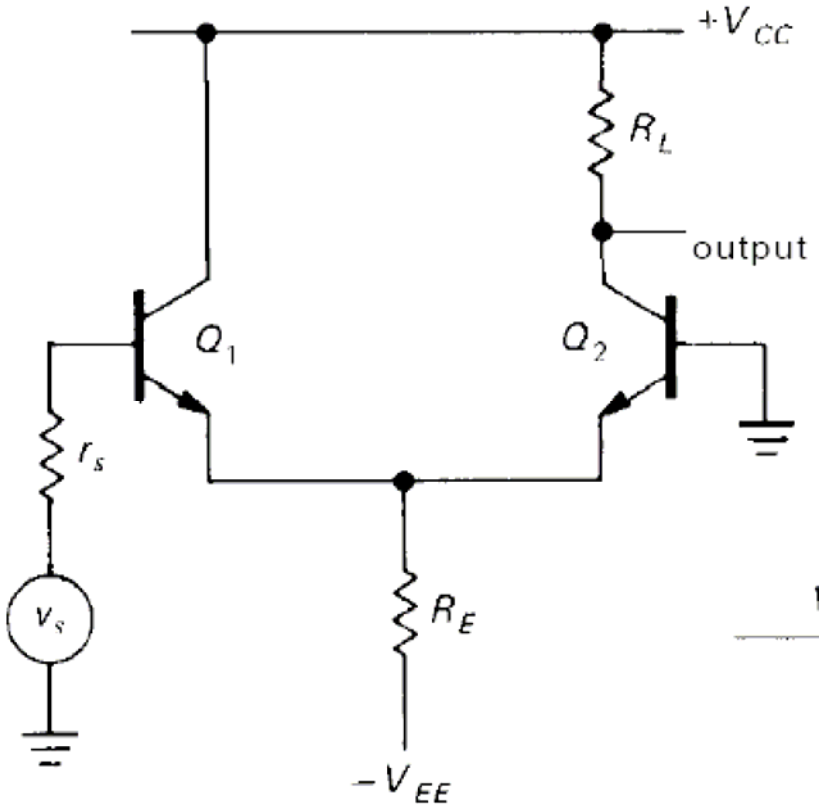
Диференциален усилвател с товар – токово огледало



Токово огледало

Подобна конфигурация се използва за осъществяването на диференциални усилватели с изключително голямо усилване (над 5000). Особеност на такъв усилвател е, че не може да бъде натоварван, в противен случай усилването му пада драстично.

Диференциален усилвател с елиминиране на Miller ефекта (ефективното увеличаване на C_{cb})



Подобна конфигурация е еквивалентна на емитерен повторител със свързан към него усилвател по схема Обща База. И за емитерния повторител (колектор свързан към фиксиран потенциал) и за схемата ОБ е известно, че имат силно редуциран Miller ефект.